



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第十二章 平面图及其应用

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 12 月 22 日

海納百川
有容乃大



.. | 目录

问题描述

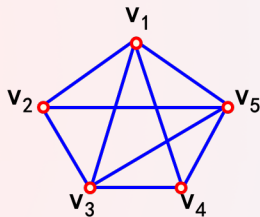
- 12.1 平面图的基本概念
- 12.2 欧拉公式
- 12.3 平面图的判断
- 12.4 对偶图
- 12.5 着色点与图的着色点



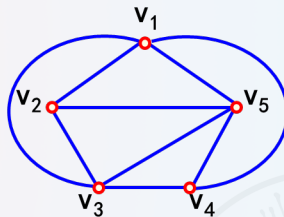
- 平面图。
- 平面图。
- 本章所涉及的图均指无向图



12.1 平面图的基本概念



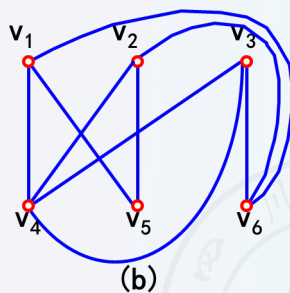
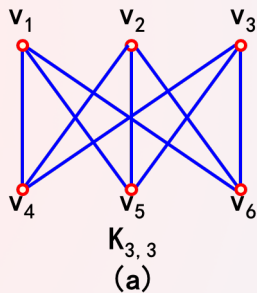
(a)



(b)

定义 12.1

如果能把一个无向图 G 的所有结点和边画在平面上, 使得任何两边除公共结点外没有其他交叉点, 则称 G 为**平面图**, 否则称 G 为**非平面图**。



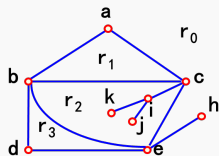
定义 12.2

设 G 是一个平面图,

- 由图中的边所包围的其内部不包含图的结点和边的区域, 称为 G 的一个面
- 包围该面的诸边所构成的回路称为这个面的边界;
- 面 r 的边界的长度 (边数) 称为该面的次数, 记为 $D(r)$ 。
- 区域面积有限的面称为有限面, 区域面积无限的面称为无限面。

显然, 平面图有且仅有一个无限面。

例 12.1



在上图中有 9 个结点，11 条边，把平面分成4 个面 r_0 、 r_1 、 r_2 、 r_3 。其中

- r_0 的边界为 $abdeheca$ ， $D(r_0) = 7$ ；
- r_1 的边界为 $abca$ ， $D(r_1) = 3$ ；
- r_2 的边界为 $becijikicb$ ， $D(r_2) = 9$ ；
- r_3 的边界为 $bdeb$ ， $D(r_3) = 3$ 。
- r_1 、 r_2 和 r_3 是有限面， r_0 是无限面。

- 注意：若一条边不是割边，它必是两个面的公共边；割边只能是一个面的边界。两个以边为公共边界的面称为相邻的面。
- 在一个平面图中，所有面的次数之和等于图中边数的二倍。
- 1750 年，欧拉发现，任何一个凸多面体，若有 n 个顶点、 m 条棱和 f 个面，则有 $n - m + f = 2$ 。这个公式可以推广到平面图上来，称之为**欧拉公式**。



定理 12.1

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通平面图, 若它有 n 个结点、 m 条边和 f 个面, 则有 $n - m + f = 2$ 。

证明.

- 构造 G 的一个生成树 T , 则 T 也是一个平面图, 而它只有一个面, 即外部面;
- 然后依次加入树补边, 每加入一条树补边, 就新增加一个且仅一个内部面;
- 而树补边的总数为 $m - n + 1$, 因此, G 的面数应为 $f = m - n + 2$, 即 $n - m + f = 2$ 。



定理 12.2

设 G 是一个 (n, m) 简单连通平面图, 若 $m > 1$, 则有 $m \leq 3n - 6$

证明.

设 G 有 k 个面, 因为 G 是平面图, 所以 G 的每个面至少由 3 条边围成, 而 G 中各面度之和是边数的二倍, 所以 $2m \geq 3k$, 即 $k \leq \frac{2m}{3}$, 代入欧拉公式有

$$2 = n - m + k \leq n - m + \frac{2}{3}m$$

整理得 $m \leq 3n - 6$



推论 12.1

任何简单连通平面图中, 至少存在一个其度不超过 5 的结点。

围长：一个图的围长为它包含的最短圈的长度。一个图若不含圈，则规定其围长为无穷大。

定理 12.3

设 G 是一个 (n, m) 简单连通平面图，其围长 $k > 2$ ，则有

$$m \leq \frac{k}{k-2}(n-2)$$

定理12.2和定理12.3本身可能用处不大, 但它的逆否命题却非常有用, 可以用它们来判定某些图是非平面图。即一个简单连通图, 若不满足

$$m \leq 3n - 6 \text{ 或 } m \leq \frac{k}{k-2}(n-2)$$

则一定是非平面图。但需要注意, 满足上面不等式的简单连通图未必是平面图。

定理 12.4

K_5 和 $K_{3,3}$ 都是非平面图。

- 考察 5 个结点的完全图 K_5 。
- 因为 K_5 是简单连通图, $n = 5$, $m = 10$, 因此 $m > 3n - 6 = 3 \times 5 - 6 = 9$, 故不满足 $m \leq 3n - 6$ 。
- 故 K_5 是非平面图。
- 我们再看图 $K_{3,3}$,
- $n = 6$, $m = 9$, 满足不等式 $m \leq 3n - 6$,
- 但是它是一个非平面图。



12.3 平面图判断 | 库拉托夫斯基定理

- 细分：在图 G 的边 uv 上新增加一个二度结点，称为图 G 的细分。
- 一条边上也可以同时增加有限个二度结点，所得的新图称为原来图的**细分图**。

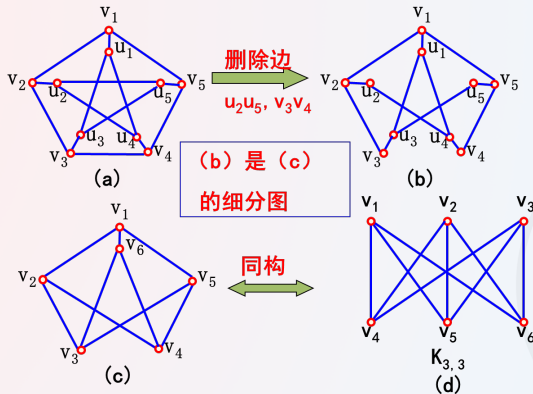
定理 12.5

一个图是平面图的充分必要条件是它不包含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 细分图同构的子图。

- 此定理定性地说明了平面图的本质。
- 我们将 K_5 和 $K_{3,3}$ 称为**库拉托夫斯基图**。

例 12.2

证明下图 (a) 所示的彼得森图是一个非平面图。



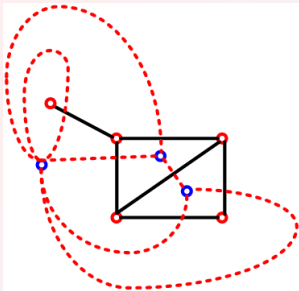
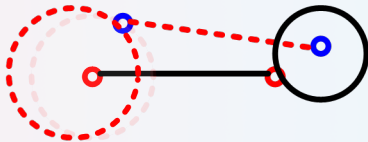
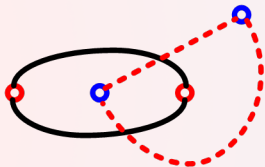
定义 12.3

若图 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个平面图，构造图 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 如下：

- (1) G 的面 $F_1, F_2, \dots, F_f$ 与 V^* 中的结点一一对应；
- (2) 若面 F_i 和 F_j 邻接，则 v_i^* 与 v_j^* 邻接；
- (3) 若 G 中有一条边 e 只是面 F_i 的边界，则 v_i^* 有一环。

则称 G 为是 G 的**对偶图**。

12.4 对偶图 | 对偶图的画法



虚线和蓝圈分别是 G^* 的边和结点，实线和红圈分别是 G 的边和点； G^* 的每条边只与 G 中分隔面 F_u 和 F_v 的边交叉一次。

12.5 着色点与图的着色点 | 四色问题 (猜想)

- 在图论的发展史上,“四色问题”曾经起过巨大的推动作用。
- 考虑在一张各个国家地域连通且相邻国家有一段公共边界的平面地图上,是否可以用四种颜色为地图着色,使得相邻国家着有不同的颜色;但至今为止,还未能从理论上严格证明这个问题。
- 直到 1979 年,由美国的 K.Appel 和 W.Haken 利用计算机给出了证明。
- 利用对偶图的概念,可以将平面图的面着色问题转换成的点着色问题。
- 1890 年,Heawood 建立了“五色定理”(Heawood 定理)。

定理 12.6

任何连通平面图都是可以五着色的。